Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para una reacción, K = 2,0 a 298 K y K = 4,0 a 308 K. ¿Cuánto vale ΔS°?

A) +178 J/(mol·K)

B) −183 J/(mol·K)

C) +183 J/(mol·K)

D) +5,8 J/(mol·K)

E) +53 J/(mol·K)

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **ΔH°**
   van't Hoff: 53 kJ/mol.

2. **ΔG° (298)**
   −8,314 · 298 · ln 2 = −1,72 kJ.

3. **ΔS°**
   (ΔH° − ΔG°)/T = (52 900 + 1720)/298 = 183 J/(mol·K).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa solo ΔH°/T, sin el término de ΔG°.

B) Error de signo.

D) Usa solo R ln K.

E) Confunde ΔS° con ΔH° en kJ.

Idea clave. Con K a dos temperaturas obtienes ΔH°, ΔG° y ΔS°.